의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 한밭대학교 산학협력단

【특허고객번호】 2-2004-024696-5

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인태백

【대리인번호】 9-2008-100101-3

【지정된변리사】 한창옥

【포괄위임등록번호】 2010-085512-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0003324

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2015-0640847-45

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인태백 (서명 또는 인)

의견내용

I. 거절이유의 요약

특허출원 제2014-0003324호 "연속운전형 이산화탄소-하이드레이트 혼합물 이차유체 냉각 시스템"(이하 "본원발명"이라고 약칭함)에 대한 2015년 09월 17일자 의견제출통지서에 기재된 거절이유는 다음과 같습니다.

『[구체적인 거절이유]

1. 거절이유 1

이 출원의 특허청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

비교대상발명 1 : 일본 공개특허공보 특개2002-038171호(2002.02.06.)

비교대상발명 2 : 일본 공개특허공보 특개2003-139357호(2003.05.14.)

1) 청구항 1 발명의 구성은 비교대상발명 1의 내부에 수용공간이 형성된 혼합물탱크(1;하이드레이트 생성 용기), 혼합물탱크에 연료가스를 공급하는 가스공급부(2;메탄탱크, 4;프로판탱크), 혼합물탱크에 물을 공급하는 물 공급부(3;저수조), 혼합물탱크의 하부를 냉각시켜 하이드레이트 슬러리(S)를 생성하는 칠러(8;냉각코일), 혼합물탱크에서 생성된 하이드레이트 슬러리를 하이드레이트 탱크(50)로 공급하는 펌프(38.배출펌프), 일단은 혼합물탱크의 하부에 연결되고 타단은 물순환 펌프(19)와 연교환기(21)를 거쳐 혼합물탱크의 상부에 연결되는 하이드레이트 제조장치(도면 및 설명 참조)와 실질적으로 동일한 것입니다.

다만, 상기 청구항의 발명은 혼합물탱크에 이산화탄소를 공급하는 이산화탄소공급부(이하 '차이점 1'이라 함), 혼합물탱크의 하부를 냉각시켜 이산화탄소 하이드레이트 슬러리를 생성하는 칠러(이하 '차이점 2'라 함), 혼합물탱크에서 생성된 이산화탄소 하이드레이트를 공급받아 이산화탄소 하이드레이트와 외부 대상물을 열교환시켜 외부 대상물을 냉각시키는 냉각부(이하 '차이점 3'이라 함), 혼합물탱크에서 생성된 이산화탄소 하이드레이트를 냉각부로 공급하는 펌프(이하 '차이점 4'라 함) 및 일단은 혼합물탱크의 상부에 연결되고 타단은 냉각부에 연결되어 냉각부를 통과한 이산화탄소하이드레이트를 혼합물탱크로 회수하는 회수라인(이하 '차이점 5'라 함)에 차이가 있습니다.

그러나, 상기 차이점 1, 2는 하이드레이트 생성용 가스를 한정하고 있는 것으로 이는 통상의 기술자가 용이하게 선택하여 적용할 수 있는 단순한 설계변경 사항에 해당하며, 구성상 특별한 기술적 곤란성이나 예측 가능한 정도 이상의 현저한 효과가 있다고 볼 수도 없고,
상기 차이점 3은 비교대상발명 2의 생성 저장탱크(2)에서 생성된 이산화탄소 하이드레이트와 실내유닛(31)을 열교환시키는 열교환기(32)로부터 용이하게 도출할 수 있는 것으로, 이를 비교대상발명 1에 결합하여 구성할 수 있는 것이고 세부구성은 통상의 기술자가 이산화탄소 하이드레이트 냉각 시스템의 내부구성 등을 고려하여 필요에 따라 용이하게 채택하여 적용할 수 있는 것으로서, 구성상 특별한 기술적 곤란성이나 예측 가능한 정도 이상의 현저한 효과가 있다고 볼 수도 없고,
상기 차이점 4, 5는 혼합물탱크에서 생성된 하이드레이트를 연속 순환시켜 열교환하기 위한 것으로, 일단은 하이드레이트 생성 용기(1)의 하부에 연결되고 타단은 물순환 펌프(19)와 열교환기(21)를 거쳐 하이드레이트 생성 용기의 상부와 연결되어 하이드레이트 생성 용기 내의 가스 혼합액을 과냉각 순환시키는 비교대상발명 1의 하이드레이트 제조장치로부터 용이하게 도출하여 구성할 수 있는 것으로서, 세부구성은 통상의 기술자가 이산화탄소 하이드레이트 냉각 시스템의 내부구성 등을 고려하여 필요에 따라 용이하게 채택하여 적용할 수 있는 것이고 구성상 특별한 기술적 곤란성이나 예측 가능한 정도 이상의 현저한 효과가 있다고 볼 수도 없습니다.
따라서 상기 청구항은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 도출하여 발명할 수 있는 것입니다.
2) 청구항 2, 3 발명은 청구항 1을 인용하는 청구항의 발명으로서, 청구항 2 발명의 특징부 및 청구항 3 발명의 특징부는 통상의 기술자가 단순 반복 실험을 통해서 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로, 수치한정에 의해 이질적이거나 임계적인 효과가 있다고 볼 수 없고 구성상 특별한 기술적 곤란성이나 예측 가능한 정도 이상의 현저한 효과가 있다고 볼 수도 없습니다.
따라서 상기 청구항들은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 도출하여 발명할 수 있는 것입니다.
이에 대하여 본 출원인은 본 의견서와 동일자로 보정서를 제출함과 동시에, 다음과 같이 의견을 개진합니다.

Ⅱ. 보정사항

1. 보정내용

본 출원인은 상기 거절이유를 극복하기 위하여, 본 의견서와 동일자로 제출된 보정서에 의하여, 청구범위의 보정을 하였습니다.

청구범위의 보정사항은 다음과 같습니다.

[특허청구범위]

[청구항 1](정정)

내부에 수용공간이 형성된 혼합물탱크;

상기 혼합물탱크에 이산화탄소를 공급하는 이산화탄소공급부;

상기 혼합물탱크에 물을 공급하는 물 공급부;

상기 혼합물탱크의 하부를 냉각시켜 이산화탄소-하이드레이트 슬러리를 생성하는 칠러;

상기 혼합물탱크에서 생성된 이산화탄소-하이드레이트를 공급받아 상기 이산화탄소-하이드레이트와 외부 대상물을 열교환시켜 외부 대상물을 냉각시키는 냉각부;

상기 혼합물탱크에서 생성된 이산화탄소-하이드레이트를 상기 냉각부로 공급하는 펌프;

일단은 상기 혼합물탱크의 상부에 연결되고, 타단은 상기 냉각부에 연결되어 상기 냉각부를 통과한 이산화탄소 하이드레이트를 상기 혼합물탱크로 회수하는 회수라인을 포함**하며,**

상기 회수라인을 통해 상기 냉각부에서 외부대상물을 열교환시킨 후 해리된 이산화탄소-하이드레이트를 상기 혼합물탱크로 재공급하여 이차유체로 활용하면서 이산화탄소-하이드레이트를 연속적으로 생성하고,

상기 혼합물탱크의 내부압력(P)은 20~100 bar 이고, 탱크내 온도는 [수학식 1]을 만족하는 온도(T)보다 낮은 온도를 가지는 것을 특징으로 하는 연속운전형 이산화탄소-**하이드레이트** 혼합물 이차유체 냉각 시스템.

[수학식 1]

$P=0.0383*T^2-0.0748*T+1.5818$

[청구항 2](삭제)

[청구항 3](유지)

2. 보정의 적법성

본 출원인은 발명의 청구항 제2항과 상세한 설명에 기재된 내용을 이용하여 청구항 제1항의 내용을 한정, 보정하였습니다.

상기 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 내용 안에서의 보정으로서 특허법 제47조에 부합하는 것으로 사료됩니다.

이하에서 보정된 명세서를 기준으로 상기 거절이유에 대한 본 출원인의 의견을 개진하도록 하겠습니다.

Ⅲ. 특허법 제29조제2항의 거절이유에 관한 의견

1. 본원 발명의 기술적 특징

본원 발명은 이산화탄소-하이드레이트를 연속적으로 생성하고 이를 이차유체로서 이용하여 냉각시스템을 구현하도록 하는 연속운전형 이산화탄소-하이드레이트 혼합물 이차유체 냉각 시스템을 제공하기 위한 것입니다.

이를 위하여, 본원 발명은 내부에 수용공간이 형성된 혼합물탱크;

상기 혼합물탱크에 이산화탄소를 공급하는 이산화탄소공급부;

상기 혼합물탱크에 물을 공급하는 물 공급부;

상기 혼합물탱크의 하부를 냉각시켜 이산화탄소-하이드레이트 슬러리를 생성하는 칠러;

상기 혼합물탱크에서 생성된 이산화탄소-하이드레이트를 공급받아 상기 이산화탄소-하이드레이트와 외부 대상물을 열교환시켜 외부 대상물을 냉각시키는 냉각부;

상기 혼합물탱크에서 생성된 이산화탄소-하이드레이트를 상기 냉각부로 공급하는 펌프;

일단은 상기 혼합물탱크의 상부에 연결되고, 타단은 상기 냉각부에 연결되어 상기 냉각부를 통과한 이산화탄소-하이드레이트를 상기 혼합물탱크로 회수하는 회수라인을 포함**하며,**

상기 회수라인을 통해 상기 냉각부에서 외부대상물을 열교환시킨 후 해리된 이산화탄소-하이드레이트를 상기 혼합물탱크로 재공급하여 이차유체로 활용하면서 이산화탄소-하이드레이트를 연속적으로 생성하고,

상기 혼합물탱크의 내부압력(P)은 20~100 bar 이고, 탱크내 온도는 [수학식 1]을 만족하는 온도(T)보다 낮은 온도를 가지는 것을 특징으로 하는 연속운전형 이산화탄소-**하이드레이트** 혼합물 이차유체 냉각 시스템을 제공합니다.

[수학식 1]

$P=0.0383*T^2-0.0748*T+1.5818$

2. 비교대상발명 1의 기술적 특징

비교대상발명 1은 첨가 가스를 첨가해 하이드레이트 생성 반응을 일으켜 하이드레이트를 제조함으로써 첨가 가스를 더하지 않은 경우보다 보다 고속으로 보다 안정된 하이드레이트를 제조하는 것이 가능한 하이드레이트의 제조방법 및 제조장치를 제공하기 위한 것이다.

이를 위하여, 비교대상발명 1은 물 및 상기 물과 하이드레이트 생성 반응을 일으키는 원료가스를 이용해 일정 압력 조건하에서 상기 하이드레이트 생성 반응을 일으켜 하이드레이트를 제조하는 하이드레이트의 제조방법에 있어서, 상기 원료가스에 첨가하는 첨가 가스로서 상기 원료가스에 첨가해 상기 하이드레이트 생성반응을 일으켜 하이드레이트를 제조함으로써, 상기 원료가스와 상기 물로부터 제조되는 하이드레이트 상태를 유지하는 것이 가능한 온도보다 보다 고온에서 그 상태를 유지하는 것이 가능한 하이드레이트를 제조 가능하게 하는 첨가 가스를 상기 원료가스에 첨가해 상기 하이드레이트 생성 반응을 일으켜 하이드레이트를 제조하도록 한 것을 특징으로 하는 하이드레이트의 제조방법을 제공한다.

3. 비교대상발명 2의 기술적 특징

비교대상발명 2는 빌딩 등의 공조장치로서 이용되기 적합한 냉방·냉동 시스템을 제공하기 위한 것이다.

이를 위하여, 비교대상발명 2는 냉동 사이클의 제열원은 가스와 물을 반응시켜 생성된 하이드레이트로 되어 있는 특징으로 하는 냉방·냉동 시스템을 제공한다.

4. 본원 발명과 비교대상발명의 비교

가. 목적에 관하여...

본원 발명은 이산화탄소-하이드레이트를 연속적으로 생성하고, 이를 이차유체로 이용하여 효율을 향상시키며, 물과 이산화탄소를 적정 압력 및 비율로 혼합하여 연속적으로 이산화탄소-하이드레이트를 안정적으로 생성하여 이차유체로 이용하는 이산화탄소-하이드레이트 혼합물 이차유체 냉각 시스템을 제공하기 위한 것입니다.

이에 반하여, 비교대상발명 1은 원료 가스에 첨가 가스를 더해 하이드레이트 생성 반응을 일으킴으로써 하이드레이트를 제조해 첨가 가스를 더하지 않고 제조된 하이드레이트보다 보다 고온에서 보다 저압으로 그 상태를 유지하는 것이 가능한 하이드레이트를 제조하는 하이드레이트를 제조하는 방법 및 제조장치를 제공하기 위한 것이고, 비교대상발명 2는 생

성되는 하이드레이트의 냉열 에너지를 이용하고, 냉각 능력의 향상 및 효율 향상이 이루어진 냉방·냉동 시스템을 제공하기 위한 것이다.

이들을 구체적으로 비교하여 보면, 본원 발명은 이산화탄소-하이드레이트를 제조하는 점에서 비교대상발명 1과 동일하고, 하이드레이트의 냉열을 이용하는 점에서 비교대상발명 2와 동일합니다.

그러나, 본원 발명은 혼합물탱크 내에서 이산화탄소-하이드레이트가 원활하게 생성되고, 생성된 이산화탄소-하이드레이트를 이차유체로서 사용하여 외부 대상물을 냉각시키며, 외부 대상물과 열교환된 이산화탄소-하이드레이트를 혼합물탱크로 회수시킨 후 혼합물탱크 내부의 압력과 온도의 관계가 만족될 경우 이차유체로 사용될 수 있는 이산화탄소-하이드레이트를 혼합물탱크 내에서 다시 원활하게 생성할 수 있는데 반하여, 비교대상발명 1은 단순히 하이드레이트를 제조하기 위한 방법 및 장치에 관한 것으로, 제조된 하이드레이트를 순환시킨 후 이를 다시 회수하여 이차유체로 활용하지 않고, 이차유체로 활용할 하이드레이트를 원활하게 생성하는 조건이 한정되지 않은 점에서 본원 발명과 비교대상발명 1은 상이하다 할 것입니다.

즉, **본원 발명은 제조된 이산화탄소-하이드레이트를 순환시키면서, 혼합물탱크 내부의 압력과 온도의 관계에 따라 이차유체로 활용될 이산화탄소-하이드레이트를 원활하게 생성하고, 생성된 이산화탄소-하이드레이트로 외부대상물을 냉각시키는 냉각시스템을 제공하기 위한 것**인데 반하여, **비교대상발명 1은 단순히 하이드레이트를 제조하기 위한 방법 및 장치에 관한 것으로, 제조된 하이드레이트를 순환시킨 후 이를 다시 회수하여 이차유체로 활용하지 않고, 이차유체로 활용할 하이드레이트를 원활하게 생성하는 조건을 한정하지 않은 점**에서 본원 발명과 비교대상발명 1은 상이하다 할 것입니다.

나. 구성의 대비

이와 같은 목적의 상이성에 따라, 이를 이루기 위한 구성에 있어서도 본원 발명과 비교대상발명들은 상당한 차이를 보입니다.

먼저, 혼합물탱크 내부의 압력과 온도의 관계가 한정되는 점에서 비교대상발명 1, 2와 상이합니다.

우선, 본원 발명은 혼합물탱크, 이산화탄소공급부, 물 공급부, 칠러, 펌프, 회수라인을 포함하는 점에서 비교대상발명 1과 유사하다 할 것입니다.

그러나, 본원 발명의 냉각부는 펌프에 의해 혼합물탱크에서 생성된 이산화탄소-하이드레이트를 공급받아 외부 대상물을 냉각시킨 후 회수라인을 통해 외부 대상물과 열교환된 이산화탄소-하이드레이트를 다시 혼합물탱크로 회수시키고, 혼합물탱크 내에서 압력과 온도의 관계가 만족될 경우 이산화탄소-하이드레이트를 원활하게 생성한 후 이를 사용하여 외부 대상물을 냉각시키는 이차유체로 이용할 수 있는데 반하여,

비교대상발명 1의 물순환펌프 및 열교환기는 하이드레이트 혼합용기에서 생성된 하이드레이트를 순환시키면서 외부 대상물을 냉각시키는데 이체유체로 사용되지 않고, 비교대상발명 1과 2는 이산화탄소-하이드레이트를 원활하게 생성하기 위한 하이드레이트 생성 용기(생성 저장탱크) 내의 압력과 온도의 관계가 한정되지 않는 점에서 본원 발명과 비교대상발명 1, 2는 상이하다 할 것입니다.

즉, **본원 발명의 냉각부는 혼합물탱크에서 생성된 이산화탄소-하이드레이트를 공급받아 이를 사용하여 외부 대상물을 냉각시키고, 외부 대상물을 냉각시키는데 사용된 이산화탄소-하이드레이트를 혼합물탱크로 순환 수 혼합물탱크 내의 온도의 압력의 관계를 만족 시 이산화탄소-하이드레이트를 원활하게 생성 후, 생성된 이산화탄소-하이드레이트를 이용하여 외부대상물을 냉각시키는 이차유체로 사용**하는데 반하여, **비교대상발명 1의 열교환기는 하이드레이트 혼합용기 내에서 하이드레이트가 원활하게 제조되도록 하이드레이트 혼합용기로 공급되는 물을 순환시켜 과냉각시키고, 하이드레이트 혼합용기에서 생성된 하이드레이트를 외부 대상물을 냉각시키는 이차유체로 사용하지 않고, 비교대상발명 1과 2는 이산화탄소-하이드레이트를 원활하게 생성하기 위한 하이드레이트 생성 용기(생성 저장탱크) 내의 압력과 온도의 관계가 한정되지 않는 점에서 본원 발명과 비교대상발명 1, 2는 상이하다** 할 것입니다.

5. 소결

상술한 바와 같이, 보정된 본원 특허의 청구항 제1항은 비교대상발명 1, 2와 비교하여 보았을 때 그 구성 및 작용이 상이하다 할 것이므로, 본원 발명이 비교대상발명 1, 2에 기초하여 이 분야의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있다고 판단되지 아니하며, 따라서 본원 발명은 비교대상발명 1, 2에 비하여 당연히 진보성이 인정되어야 할 것입니다.

Ⅳ. 결 론

이상과 같이, 본 의견서와 동일자로 제출하는 보정서에 의해 본원 발명에 대한 상기 거절이유는 극복되었다고 판단되오니, 본 의견서 및 보정서를 참조하셔서 재심사하시어 부디 본원발명을 특허결정하여 주시기를 바랍니다.